

Helplessness Update 机制设计与文献对应

Digital Friction 实验 — 进展汇报

2026-04-08

旧版问题与改进目标

旧版 (v0 baseline) 存在的问题

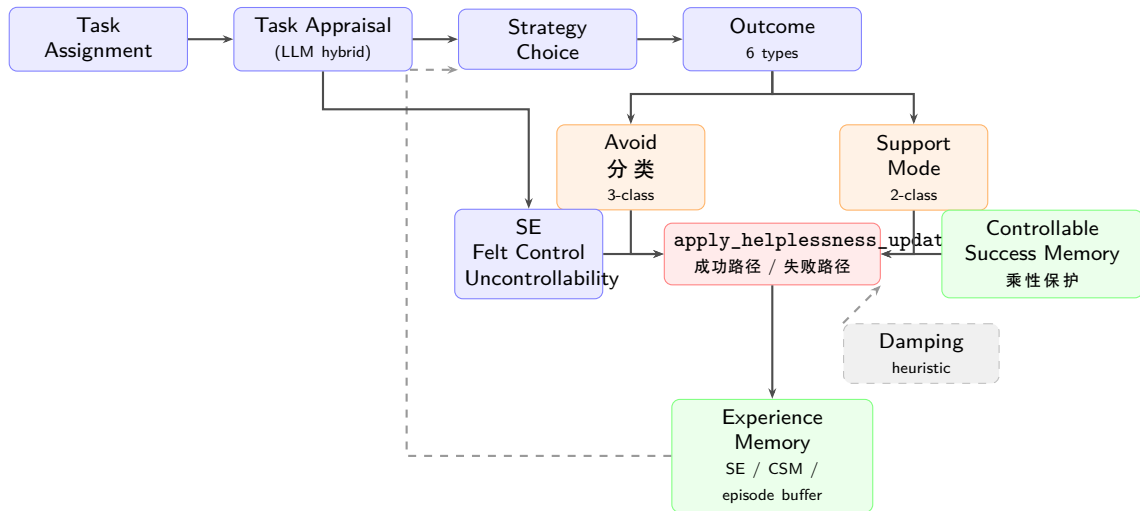
- ① BASE_DELTAS 过大, outcome 直接主导 helplessness 变化
- ② 没有心理中介层 (self-efficacy / felt control)
- ③ 所有 avoid 一律计入 helplessness
- ④ support 是万能直接减分器
- ⑤ 无长期保护机制 (controllable success memory)
- ⑥ 无阻尼, 反馈环容易数值爆炸

改进后的设计原则

- ① 主驱动改为 perceived uncontrollability
- ② 加入 self-efficacy / felt control 中介层
- ③ avoid 拆分为 helpless / risk / low-value
- ④ support 以间接修复 (SE / CSM) 为主
- ⑤ 引入 controllable success memory 做乘性保护
- ⑥ 加入 bounded-state damping

改进方向来自 learned helplessness / controllability 理论主线 (Seligman 1967; Abramson 1978; Maier & Seligman 2016) 和老年数字服务场景文献。

Helplessness Update — 机制流程图



核心公式

成功路径 (success_self / success_with_help)

$$H_{t+1} = \text{clamp}\left(H_t + \underbrace{\text{base}}_{-1.4 / -0.7} - \underbrace{\text{mastery_recovery}}_{0 \sim 1.85}, 0, 100\right)$$

失败路径 (failure / abandon / avoid)

$$\text{raw} = \underbrace{\text{base}}_{\substack{0.15 \\ \sim 0.9}} + \underbrace{\text{rep}}_{\substack{0 \\ \sim 1.5}} + \underbrace{\text{uncontroll}}_{\substack{0 \\ \sim 2.4}} + \underbrace{\text{eff_loss}}_{\substack{0 \\ \sim 1.6}} + \underbrace{\text{ctrl_loss}}_{\substack{0 \\ \sim 0.9}} - \underbrace{\text{buffer}}_{\substack{0 \\ \sim 0.12}}$$

$$H_{t+1} = \text{clamp}\left(H_t + \text{raw} \times \underbrace{\alpha_{\text{avoid}}}_{\substack{0.15 \\ \sim 1.0}} \times \underbrace{(1 - \text{CSM_prot})}_{\substack{0.55 \\ \sim 1.0}} \times \underbrace{\lambda(H_t)}_{\substack{0.55 \\ \sim 1.0}}, 0, 100\right)$$

机制-文献映射（一）：理论主线

机制	代码实现	理论依据	核心引句
不可控感 主驱动	UNCONTROLL_DELTAS{1:1.2, 2:2.4} 远大于 BASE_DELTAS{fail:0.6}	helplessness 核心是 action-outcome contin- gency 被破坏	Seligman (1967): "Shock termination was independent of responding." Abramson (1978): "Once people per- ceive noncontingency, they attribute their helplessness to a cause."
SE 中介层	efficacy_loss = (50-SE)/22; SE 按 out- come × support_mode 差异 化更新	负面经历应先伤效能感, 再间接影响 helplessness	Bandura (1977): "Expectations of personal efficacy determine whether coping behavior will be initiated, how much effort will be expended, and how long it will be sustained."
Felt control 事件调节	control_loss = (50-FC)/28; FC 每轮由 LLM appraisal 生成	control 是多层构念, 即 时感受与跨事件 SE 应 分开	Skinner (1996): "The framework is used to analyze more than 100 terms, such as sense of control, proxy control, and primary control."

机制-文献映射 (二): Avoid 拆分与可控成功记忆

机制	代码实现	理论依据	核心引句
Avoid 拆分	helpless $\times 1.0$ / risk $\times 0.35$ / low-value $\times 0.15$	不做 $\neq$ 无助; 可能是风险规避或低价值判断	Davis (1989): "usefulness had a significantly greater correlation with usage behavior than did ease of use." IRT review (2026): "coded to the IRT domains: usage, value, risk, tradition, and image barriers."
可控成功记忆	高质量 success 才积累 CSM (需 $FC \geq 45$, $U \leq 1$); 每天 $\times 0.985$ 衰减; 乘性保护最高 45%	先前可控经验应提供长期保护	Seligman (1967): "Initial experience with escape ... prevented interference with later responding." Maier (2016): "This passivity can be overcome by learning control." Review (2025): "the sense of control offers the ability to effectively respond to environmental stressors."

机制-文献映射 (三): Support 间接化与成功恢复

机制	代码实现	理论依据	核心引句
Support 间接修复	直接 buffer 极小 (≤ 0.12); 主效果经 SE 差异化更新 (enabling +4.5 vs substituting +1.5) 和 CSM 选择性积累传导	support 应先修复 control / efficacy, 不是万能减分器	Digital feedback (2025): "partially mediated by information processing self-efficacy." Digital experiences (2025): "older persons may become more dependent on others."
成功恢复 差异化	self 最强恢复 ($\Delta_{\max} \approx -3.25$); enabling help 次之 (≈ -1.40); substituting 最弱 (≈ -1.20)	自己做成比被帮着做成更能恢复控制感	Bandura (1977): "through experiences of mastery, further enhancement of self-efficacy and corresponding reductions in defensive behavior." Maier (2016): "passivity can be overcome by learning control."

机制-文献映射（四）：建模选择

机制	代码实现	性质	与理论的关系
Damping	$\lambda(H) = 1 - 0.45H/100$, clamp [0.55, 1.0]	工程启发式	与 Maier (2016)“被动是默认状态”方向相容，但不是文献直接推出的公式。主要目的是防止反馈环数值爆炸。
无自动回落	helplessness_score 无 daily decay; 只靠成功事件下拉	建模选择	与 Abramson (1978) “learned attitude”方向相容：如果归因 stable, helplessness 不应自动消退。但具体“不加 decay”是操作化选择。
Trust / avoidance 独立链	trust_in_apps、 avoidance_tendency 在 compat.py 中独立更新	建模决策	UTAUT (2003) 和 Skinner (1996) 支持“多维构念不应折叠”的一般原则，但具体三条独立链是工程选择。

10-day 3-seed Results Snapshot

核心观察

- **High Friction + Low Assist:**
attempt 明显下降, negative share 与 helplessness 上升最大
- **High Friction + High Assist:**
attempt 与 help-seeking 部分恢复, 但 helplessness / trust 改善有限
- **Low Friction + High Assist:** 五项主指标均向预期方向改善

实验设置

- steady 单阶段
- 10 days, 3 paired seeds
- 30-minute step, logical clock

Data source: stage6_single_10day_3seed_logical_clock_20260408. 所有 paired QC 通过; 由于 $n=3$, 此页主要用于展示 effect direction 与 magnitude.

Paired effects vs baseline

Contrast vs baseline	Δ Attempt	Δ Neg.	Δ Help.	Δ Trust	Δ Avoid.
High Friction + Low Assist	-0.349	+0.449	+18.614	-19.783	+7.167
High Friction + High Assist	-0.116	+0.195	+14.645	-22.017	+12.033
Low Friction + High Assist	+0.109	-0.170	-27.158	+40.083	-35.408

总结与下一步

已完成

- 10 条机制全部落地并逐条映射到文献
- 区分了三种证据层级：
 - 文献直接支持（不可控感主驱动、SE 中介、avoid 拆分、CSM、support 间接化）
 - 理论方向约束（无自动回落）
 - 工程启发式（damping、独立更新链）
- 核心公式（成功/失败两路径）完整呈现

下一步

- 补充 avoid 分类的 LLM hybrid 校准层
- 设计消融实验矩阵（6 组消融 + 5 项主指标）
- 跑固定 multi-seed baseline 并保存
- 完成 paired-seed 对照分析
- 整合为论文 Mechanism Section 的完整叙事

消融矩阵：No-Uncontrollability / No-Efficacy-Mediator / No-Avoid-Split / No-Control-Memory / Direct-Support-Only / No-Damping。主指标：AttemptRate, NegShare, HelplessDelta, TrustDelta, AvoidanceDelta。

请老师批评指正